



ROTEIRO DO CURSO

1

Introdução ao Python

2

Operações de Entrada/Saída

3

Estruturas Condicionais e de Repetição

4

Funções e Estruturas de Dados

CONHECER OS SOFTWARES

Software é um programa computacional que executa tarefas em computadores, celulares ou outros dispositivos digitais.

Ele é formado por código-fonte, interface de usuário, banco de dados e outros componentes que o fazem ser funcional.



CONHECER OS SOFTWARES

Pode-se classificar os softwares em 3 tipos:



**SOFTWARE DE
SISTEMA**



**SOFTWARE DE
APLICATIVO**



**SOFTWARE DE
PROGRAMAÇÃO**

CONHECER OS SOFTWARES

Os softwares podem ser distribuídos de acordo com 3 tipos de licenças:



**SOFTWARE
PROPRIETÁRIO**



**SOFTWARE
LIVRE**



**FREWARE
(GRATUITOS)**

CONHECER OS SOFTWARES

Um arquivo que contém um programa de computador, ou um código, escrito em uma linguagem de programação de alto nível.



CÓDIGO-FONTE

Um arquivo de texto que contém instruções que compõem um programa de computador, ou um código, em Python.



SCRIPT

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

- É um meio para expressar e registrar pensamentos. Há muitos idiomas ao redor do mundo.
- A língua nativa, é a que o ser humano usa para manifestar sua vontade e refletir sobre a realidade em que está inserido.
- Algumas linguagens não exigem fala nem escrita (corporal), onde é possível expressar sentimentos sem dizer uma palavra.



**LINGUAGEM
NATURAL**

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

- São compostas por regras e símbolos que permitem escrever algoritmos e instruções compreensíveis pelo computador.
- Fornecem uma maneira estruturada e padronizada de expressar tarefas que o computador possa executar.
- Permitem criar softwares, automatizar tarefas, realizar cálculos e até mesmo interagir com dispositivos eletrônicos.



**LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO**

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Independentemente do tipo de linguagem, elas possuem:

ALFABETO:

É um conjunto de símbolos usado para criar palavras

LEXIS/DICIONÁRIO:

É um conjunto de palavras que o idioma oferece aos usuários

SINTAXE:

São as regras que determinam se uma sequência de palavras forma uma sentença válida

SEMÂNTICA:

São as regras que determinam se uma sequência de palavras ou frase faz sentido

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE BAIXO NÍVEL

É uma linguagem de programação que está mais próxima da linguagem de máquina, sendo diretamente compreendida pelo hardware do computador.

- Fornecem um alto nível de controle sobre o hardware o hardware de um computador.
- São mais utilizadas na criação de sistemas operacionais e drivers dispositivos.



ASSEMBLY

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ALTO NÍVEL

É uma linguagem de programação que está mais próxima da linguagem humana e é mais abstrata em relação ao hardware e ao baixo nível.

- Permitem se concentrar mais nos conceitos e na lógica do problema a ser resolvido.
- São mais utilizadas na criação de softwares, aplicativos móveis e jogos.



PYTHON

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO INTERPRETADA

O código-fonte é executado diretamente por um interpretador, que lê linha por linha e o executa em tempo real, sem a necessidade de uma etapa separada de compilação.

JS

JAVASCRIPT



PYTHON

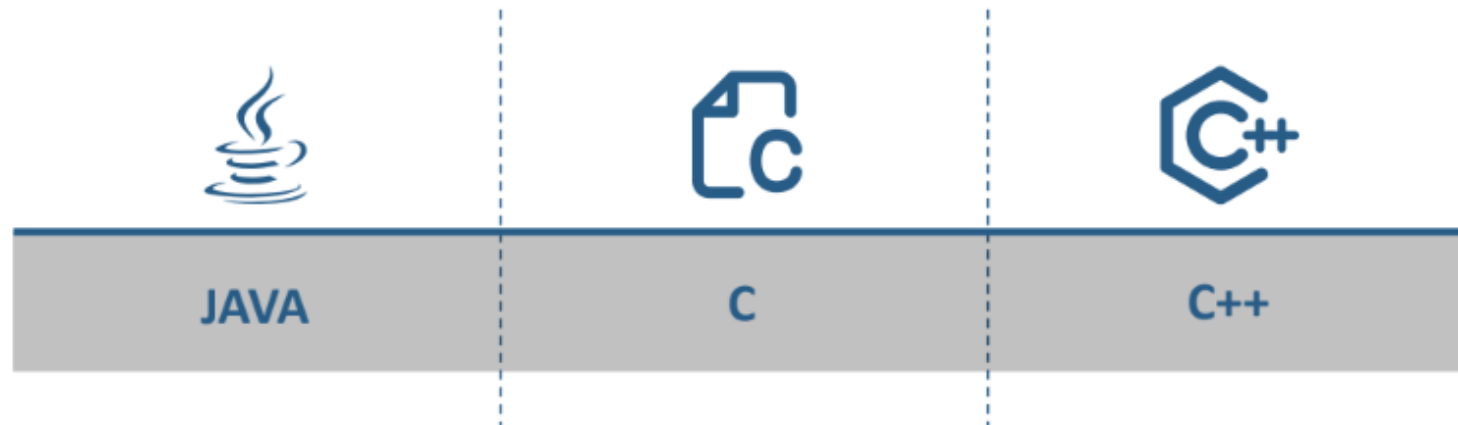
php

PHP

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO COMPILADA

O código-fonte passa pelo processo de compilação, que o traduz para a linguagem de máquina, antes de ser executado pelo sistema operacional ou pela máquina virtual.



CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

DIFERENÇAS NOTÁVEIS

EXECUÇÃO

- Linguagens de programação interpretadas executam o código-fonte linha por linha, enquanto as compiladas executam o código traduzindo-o em código de máquina.

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

DIFERENÇAS NOTÁVEIS

DESEMPENHO

- Linguagens de programação compiladas geralmente têm um desempenho melhor, pois o código é otimizado durante a compilação.
- Linguagens de programação interpretadas possuem uma tendência a serem mais lentas, uma vez que o código é interpretado em tempo real.

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

DIFERENÇAS NOTÁVEIS

DEPURAÇÃO

- Linguagens de programação interpretadas oferecem mais facilidade na depuração, pois o interpretador fornece recursos para identificar erros durante a execução.
- Em linguagens de programação compiladas, a depuração pode ser mais complexa, pois é necessário rastrear o código de máquina gerado.

CONHECER AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

DIFERENÇAS NOTÁVEIS

PRODUTIVIDADE

- Linguagens de programação interpretadas podem ser mais fáceis de aprender e oferecer mais produtividade, pois permitem a codificação mais ágil e flexível.
- Linguagens de programação compiladas podem ter um processo de desenvolvimento mais estruturado e rigoroso.



CONHECER O PYTHON

O Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, orientada a objetos e dinâmica, utilizada na criação de softwares para diferentes finalidades...

Normalmente, as linguagens de programação são criadas por uma organização ou por uma comunidade de programadores. Porém, o Python é uma exceção...



O Python teve
seu início
em 1989
por meio de
**Guido Van
Rossum**

Com o passar
dos anos, foi
evoluindo
devido a
comunidade
de software
livre



CONHECER O PYTHON

Em dezembro de 1989, perto do natal, **Guido Van Rossum** estava de férias, longe do seu escritório, e pensou em criar um projeto como Hobby. Foi então que surgiu o Python, um interpretador para a linguagem de programação ABC...

- Portanto, o Python combinou a estrutura simplificada da linguagem de programação ABC e a estrutura de orientação a objetos do Java.
- O nome, da linguagem de programação foi dado em homenagem a série de televisão Monty Python's Flying Circus, devido ao gosto de **Guido Van Rossum**.

CONHECER O PYTHON

Já em 1999, **Guido Van Rossum**, definiu os seus objetivos para a linguagem de programação Python...

- Ser uma linguagem de programação fácil, intuitiva e poderosa.
- Ser de código aberto, para que qualquer pessoa possa contribuir.
- Ter os códigos tão compreensíveis como o inglês simples.
- Ser adequada para tarefas do dia a dia, com tempos curtos de produção.

CONHECER O PYTHON

É importante, também, entender os pontos positivos e negativos do Python...



VANTAGENS

- Fácil de aprender.
- Fácil de ensinar.
- Fácil de usar e de compreender.
- Fácil de obter, instalar e implementar.



DESVANTAGENS

- Não oferece um desempenho excepcional.
- Pode ser difícil executar alguns testes mais simples.

CONHECER O PYTHON

Onde é comum, e onde não é, utilizar Python?

- É muito usado em motores de busca, serviços em nuvem e redes sociais na internet.
- Cientistas utilizam o Python para realizar análises de dados e executar inteligências artificiais.
- Python não é utilizado na programação de baixo nível, e raramente pode-se ver ele em aplicativos para dispositivos móveis. Apesar de se estar explorando este nicho (Kivy)...

CONHECER O PYTHON

Existe mais de uma versão do Python...

O **Python 2**, é uma versão mais antiga da linguagem de programação, que já não recebe mais atualizações. Suas modificações são feitas pela comunidade, apenas para solucionar problemas de segurança e bugs.

VS

O **Python 3**, atual versão da linguagem de programação, não só é melhor do que a versão anterior, mas também totalmente diferente.

Essas duas versões **NÃO** são compatíveis uma com a outra.

CONHECER O PYTHON

Existe mais de uma versão do Python...

O **Python 2**, é uma versão mais antiga da linguagem de programação, que já não recebe mais atualizações. Suas modificações são feitas pela comunidade, apenas para solucionar problemas de segurança e bugs.

VS

O **Python 3**, atual versão da linguagem de programação, não só é melhor do que a versão anterior, mas também totalmente diferente.

Essas duas versões **NÃO** são compatíveis uma com a outra.

CONHECER O PYTHON

Além do Python 2 e 3, existem outras versões...

O **CPython** é a versão de **REFERÊNCIA** da linguagem de programação, mantida pela Python Software Foundations (PSF).

É baseada na linguagem de programação C, e todas as atualizações também seguem essa mesma linha de raciocínio.

VS

O **Cython** é uma versão da linguagem de programação que foi criada para solucionar seu maior defeito, a falta de eficiência.

Neste sentido, o objetivo do **Cython** é traduzir automaticamente o código de Python para C, no sentido de melhorar sua execução.

PREPARAR O AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Para executar os códigos de Python em seu computador local, é necessário apenas de dois componentes instalados...



**Interpretador
do Python**



**Visual Studio
Code**

PREPARAR O AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Portanto, siga os seguintes passos:

1. Acesse o site oficial e faça o download do Python (**python.org/downloads/**).
2. Execute a instalação padrão do Python no seu computador local.
3. Acesse o site oficial e faça o download do VS Code (**code.visualstudio.com/**).
4. Execute a instalação padrão do VS Code no seu computador local.
5. Abra o VS Code e instale a extensão oficial da Microsoft para Python.
6. Feche todo o ambiente, e abra-o novamente.
7. Execute um teste para garantir que tudo está funcionando corretamente.
8. Se tiver dúvidas, acesse: **learn.microsoft.com/pt-br/windows/python/beginners**.